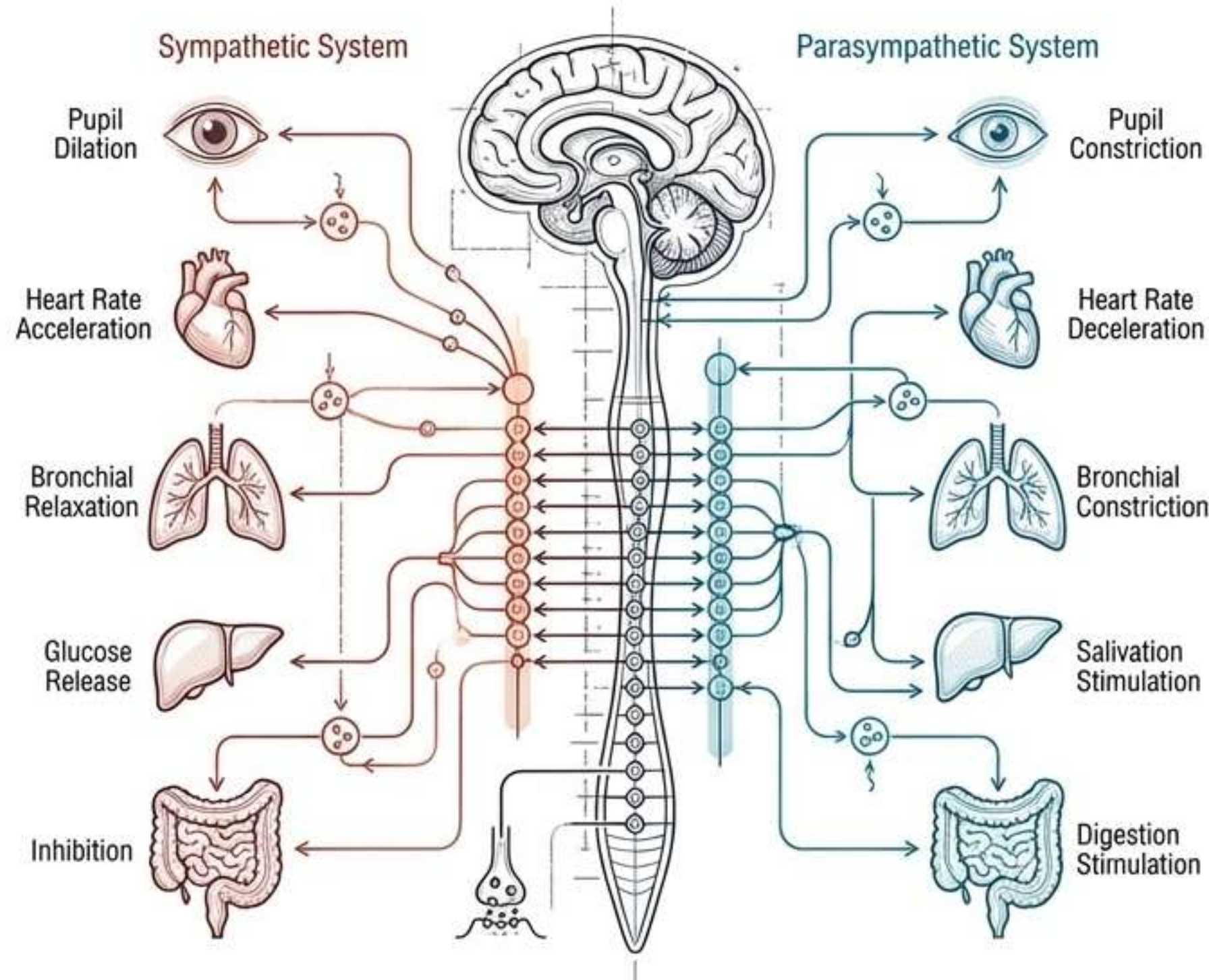


Le Système Nerveux Autonome : Architecture, Physiologie et Pharmacologie

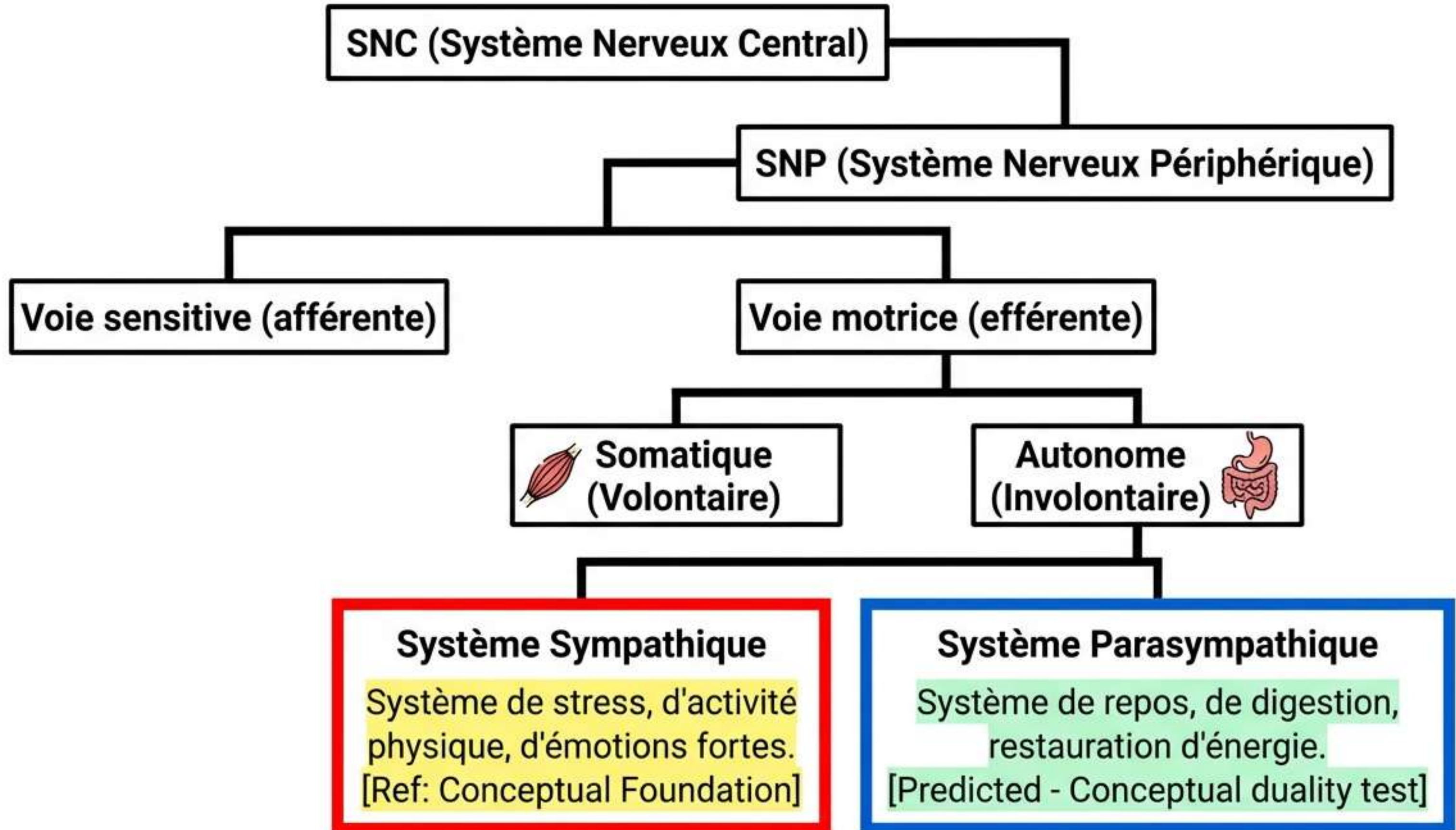
Guide d'Étude Intégral – 2°EMD (Zéro Omission)

Module : Pharmacologie / Physiologie Odontologique



1.	L'Organisation & Anatomie
2.	Biochimie des Neurotransmetteurs
3.	Cartographie des Récepteurs
4.	Matrice des Effets Physiologiques
5.	Pharmacologie : Sympatho/Parasympatho (Mimétiques & Lytiques)
6.	Focus Odontologique & Stratégie d'Examen

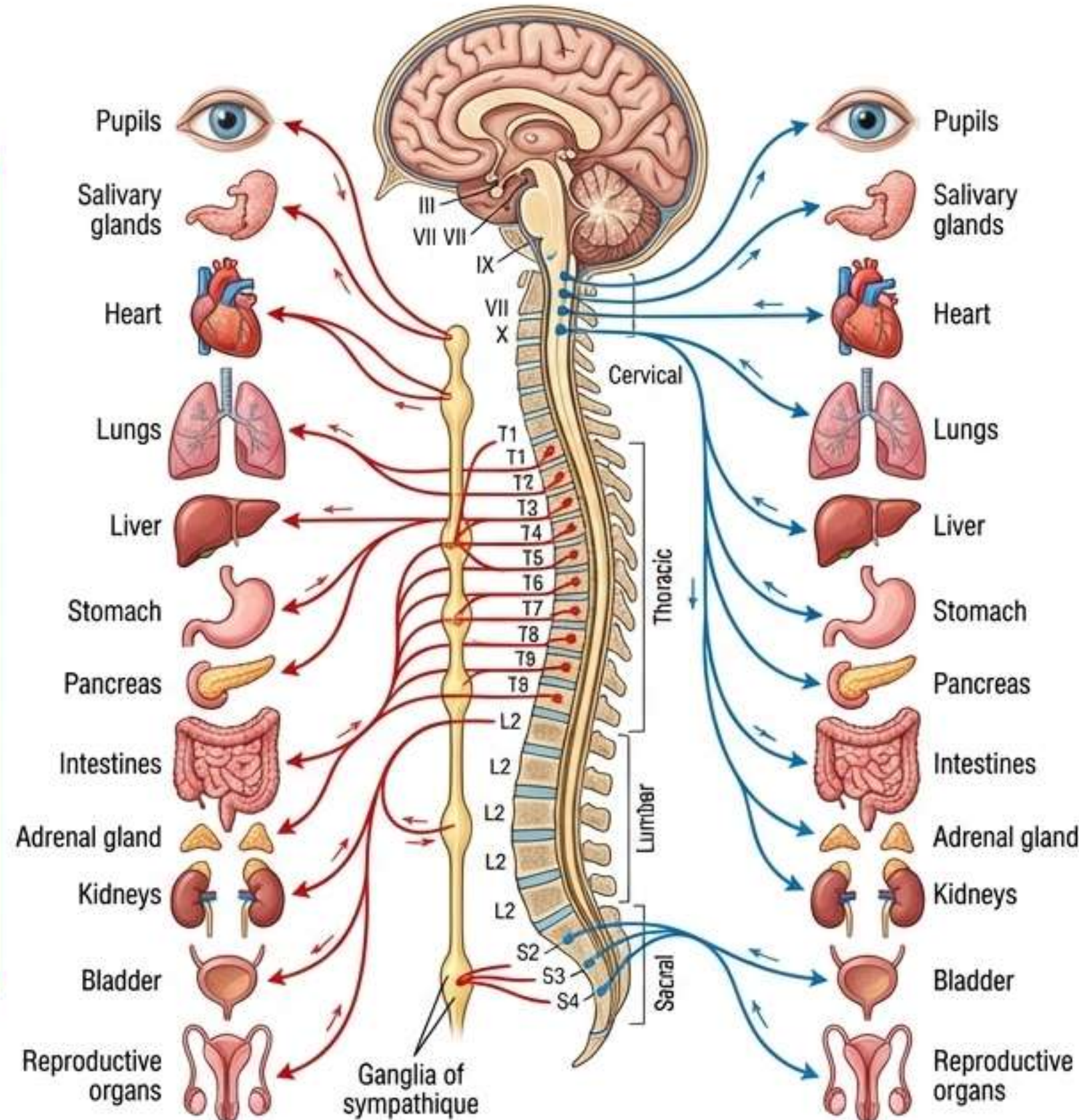
Organisation du Système Nerveux



Anatomie du Système Nerveux Autonome

Le Système Sympathique (L'Accélérateur)

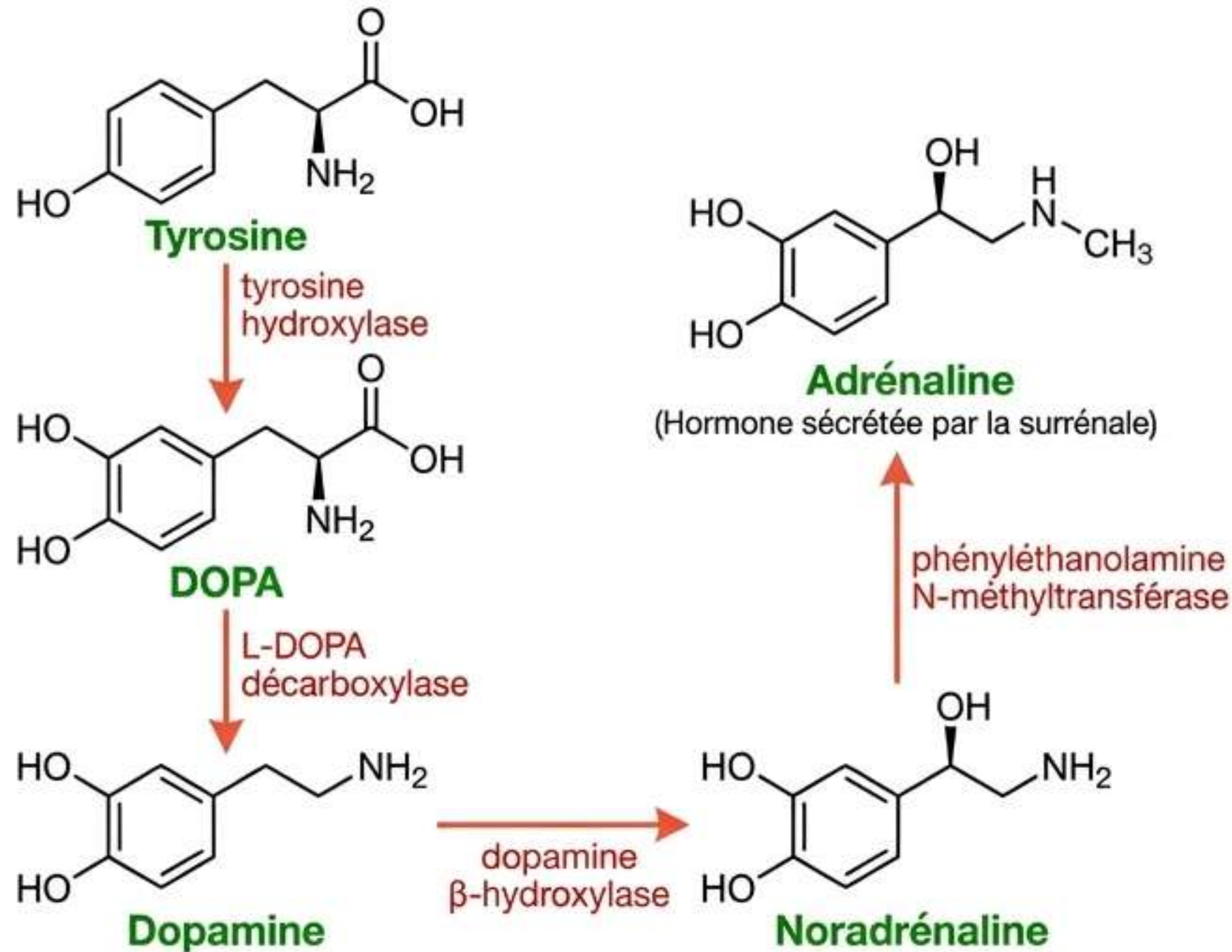
- **Origine :** Moelle épinière (région thoraco-lombaire).
- **Fonction globale :** Prépare le corps à l'action (Fight or Flight).



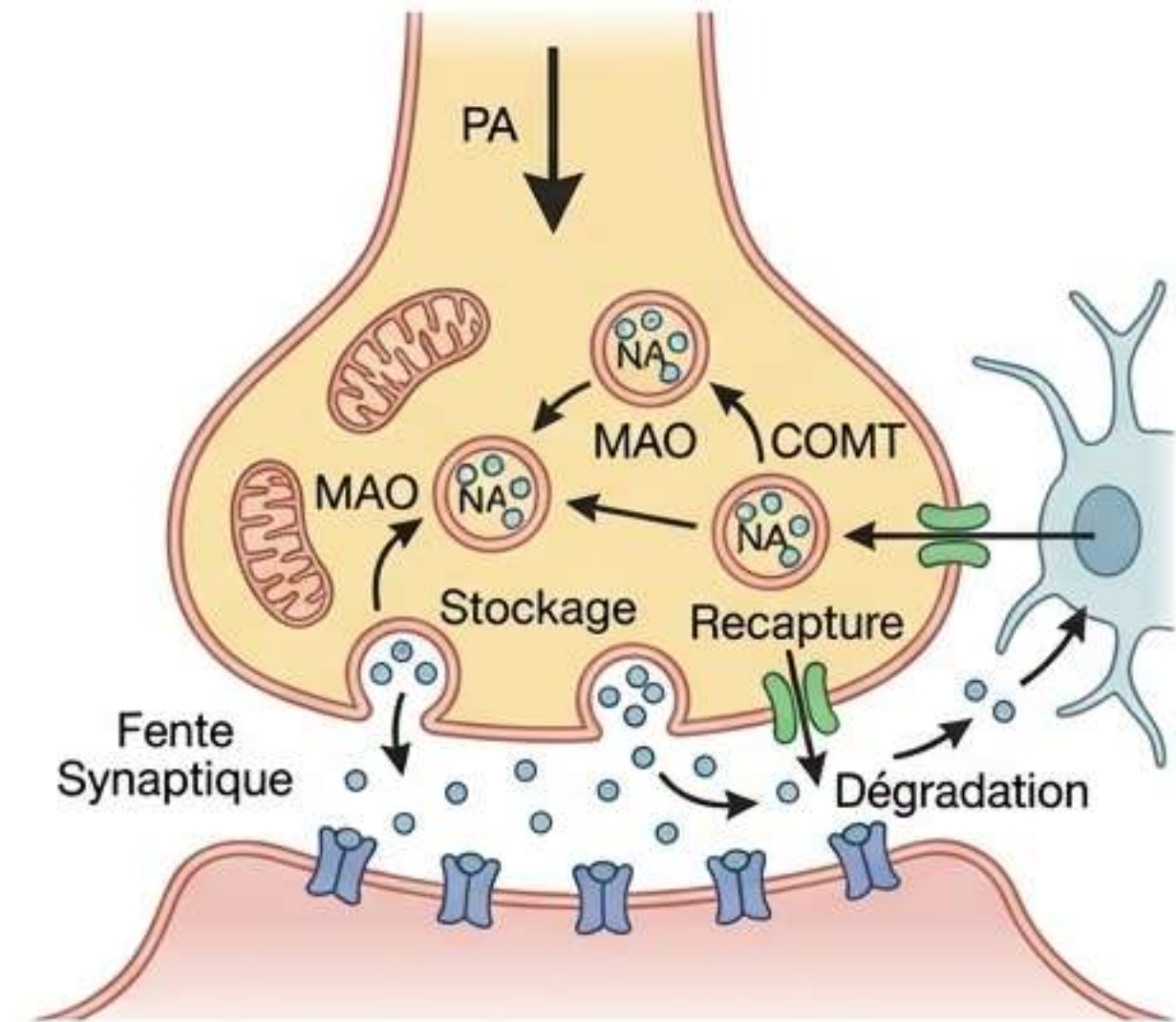
Le Système Parasympathique (Le Frein)

- **Origine :**
 - Centres cérébraux et nerfs crâniens : III, VII, IX, X
 - Moelle sacrée (racines S2, S3, S4)
- **Fonction globale :** Conservation et restauration des fonctions vitales.

Biochimie Sympathique : Les Catécholamines



Note: Synthétisés à partir de la dopamine.



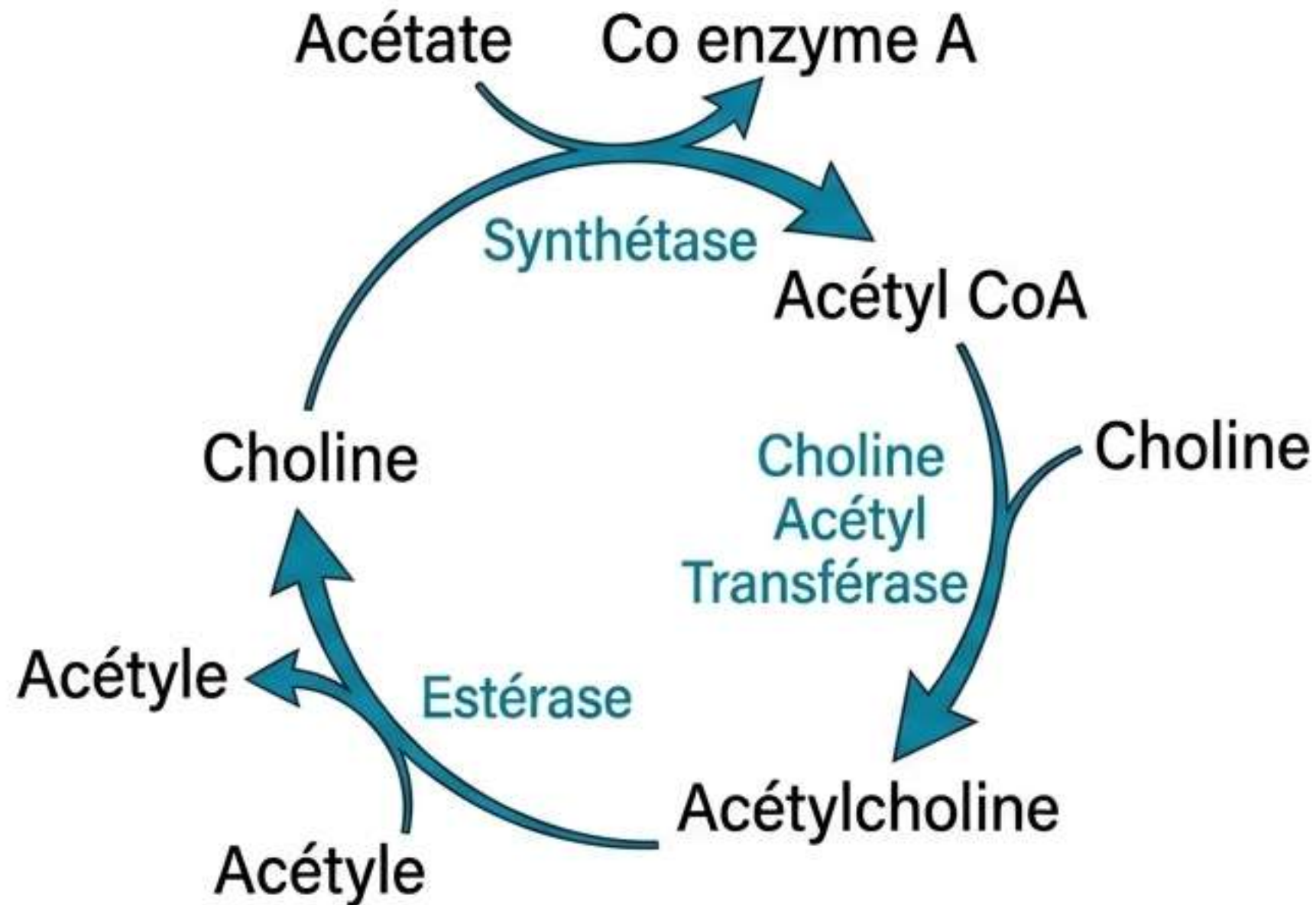
Devenir dans la fente synaptique :

- Après libération, phénomène de Recapture (pour stockage).
- Dégradation enzymatique : par la MAO et la COMT.

L'implication de la MAO/COMT est cruciale pour comprendre le mécanisme des antidépresseurs IMAO.

[Predicted - Pharmacological mechanism link]

Biochimie Parasymphathique : L'Acétylcholine



Synthèse :

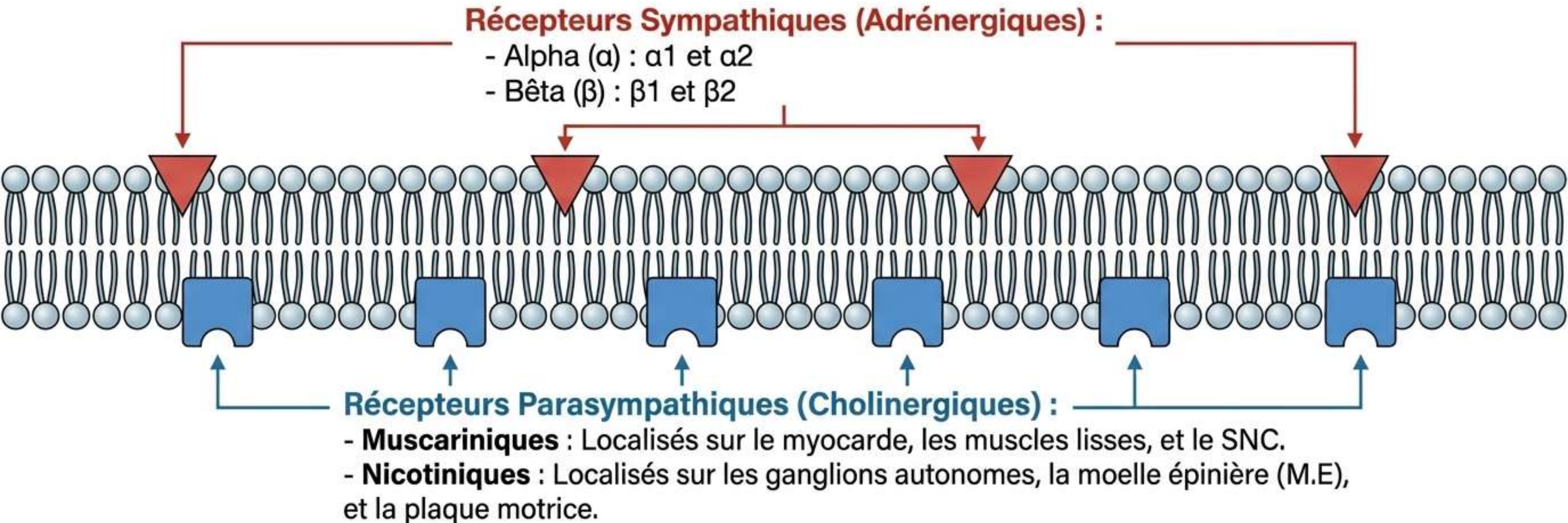
- Étape 1 : Acétate + Co enzyme A → Acétyl CoA (via Synthétase)
- Étape 2 : Acétyl CoA + Choline → Acétylcholine (via Choline Acétyl Transférase)

Dégradation :

- Acétylcholine → Acétyle + Choline
- Enzyme responsable : Estérase

Le blocage de l'Estérase est le mécanisme principal des médicaments de la **myasthénie** et d'**Alzheimer**. [Predicted - Mechanism foundation]

Cartographie des Récepteurs du SNA



Différenciation stricte entre localisation muscarinique (muscles lisses/cœur) et nicotinique (ganglions/plaque motrice). [Predicted - Receptor targeting trap]

Matrice des Effets Physiologiques (Organe par Organe)

Pupille	
SNS	→ Mydriase ($\alpha 1$).
PNS	→ Myosis [Ref: Q11 - Faux: Parasympathomimétique ne donne pas de mydriase]

Glandes salivaires	
SNS	→ Vasoconstriction.
PNS	→ Stimulation.

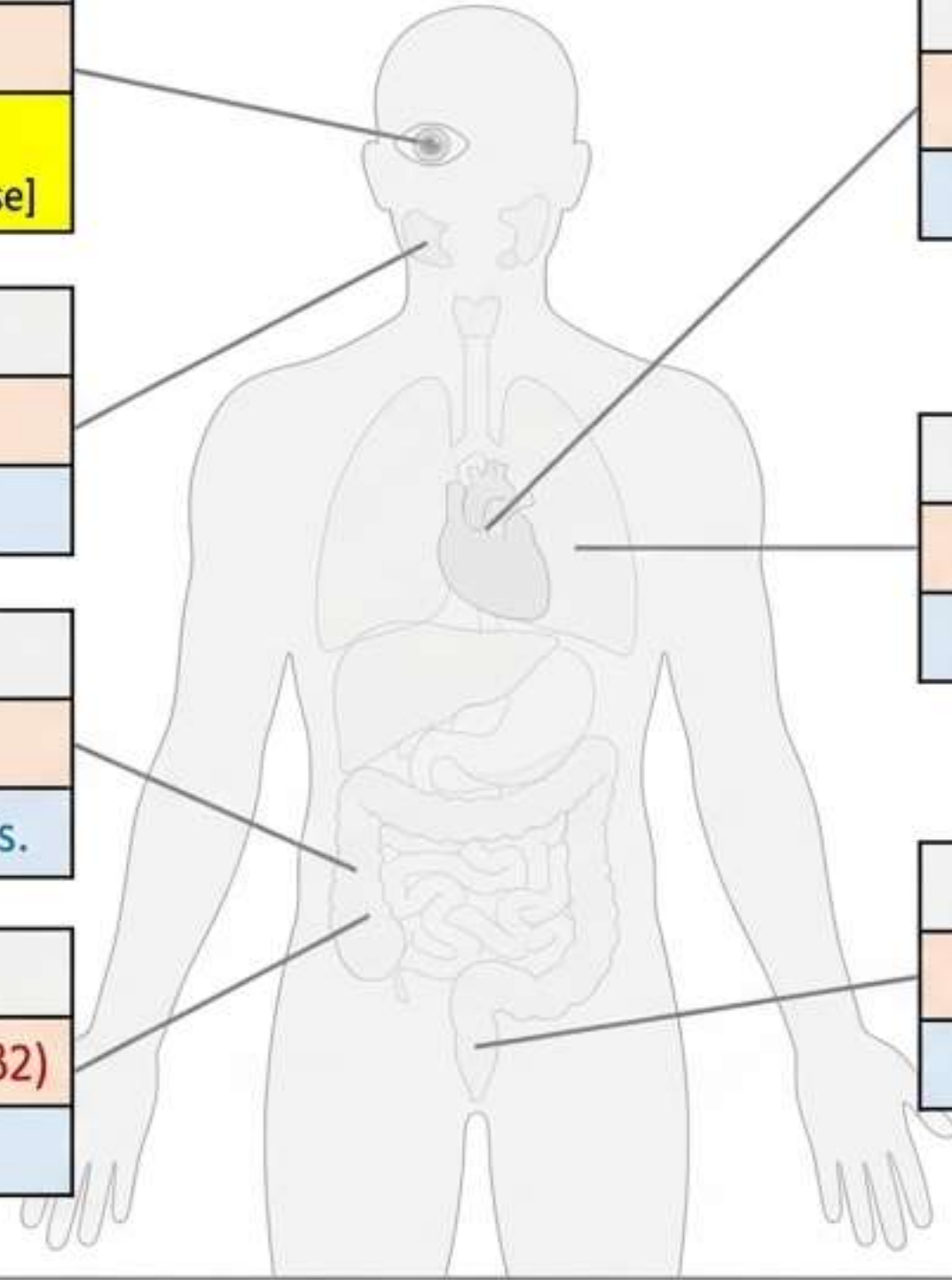
Tube digestif	
SNS	→ Diminution.
PNS	→ Accélération / Ouverture des sphincters.

Vaisseaux sanguins	
SNS	→ Vasoconstriction ($\alpha 1$) / Vasodilatation ($\beta 2$)
PNS	(Pas d'effet majeur)

Cœur	
SNS	→ Accélération/Force contractile ($\beta 1$).
PNS	→ Ralentissement.

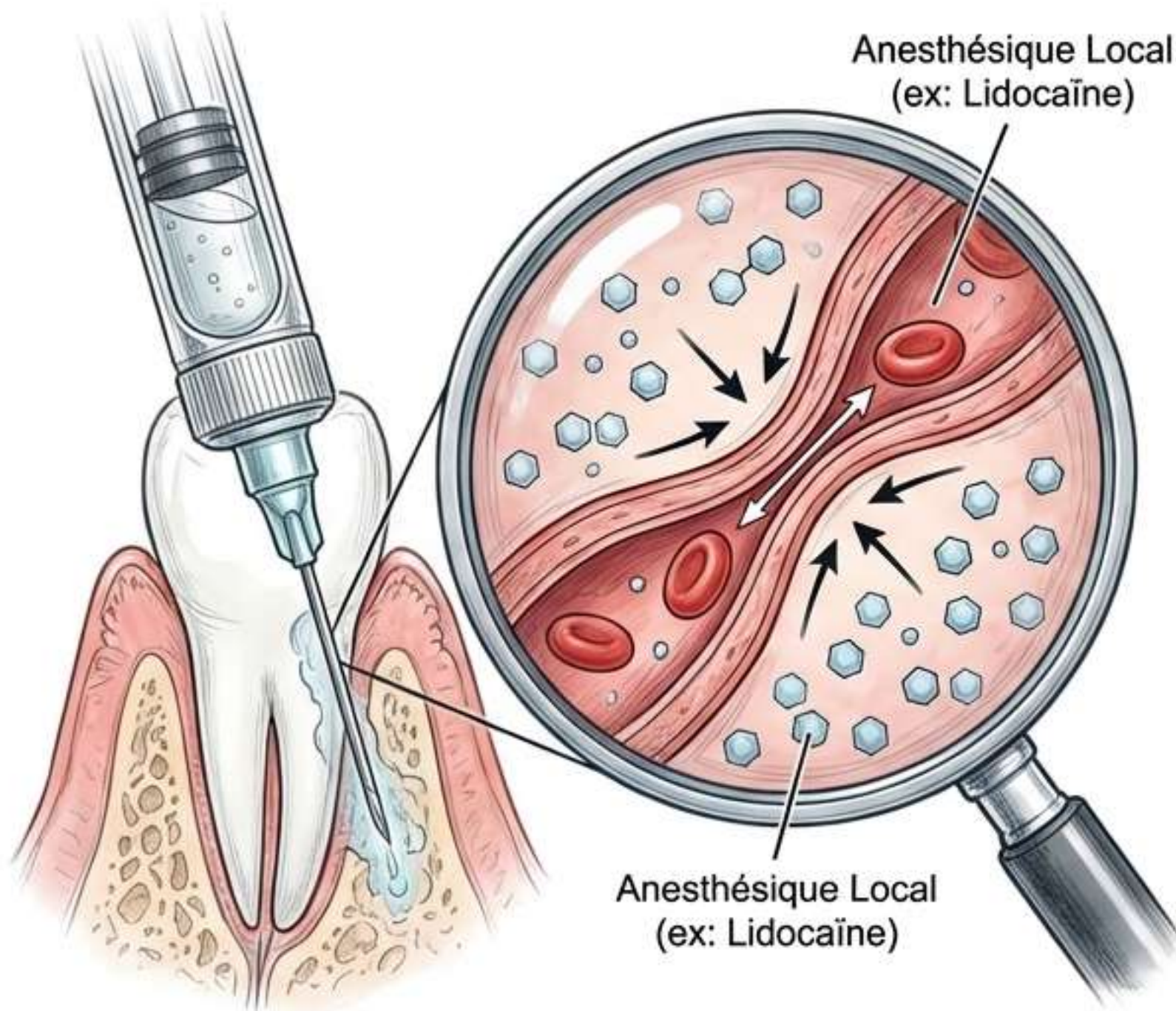
Bronches	
SNS	→ Bronchodilatation ($\beta 2$).
PNS	→ Bronchoconstriction.

Vessie	
SNS	→ Fermeture sphincter urétral.
PNS	→ Contraction.



Autres effets SNS exclusifs : Tissu adipeux (Lipolyse), Reins (Sécrétion rénine), Œil (Sécrétion humeur aqueuse), Utérus (Relâchement), Axones adrénergiques ($\alpha 2$ inhibition libération NA).

Focus Odontologique : L'Adrénaline en Anesthésie Locale



Application : Association avec anesthésiques locaux (ex: Lidocaïne) en solution de 1/25000.

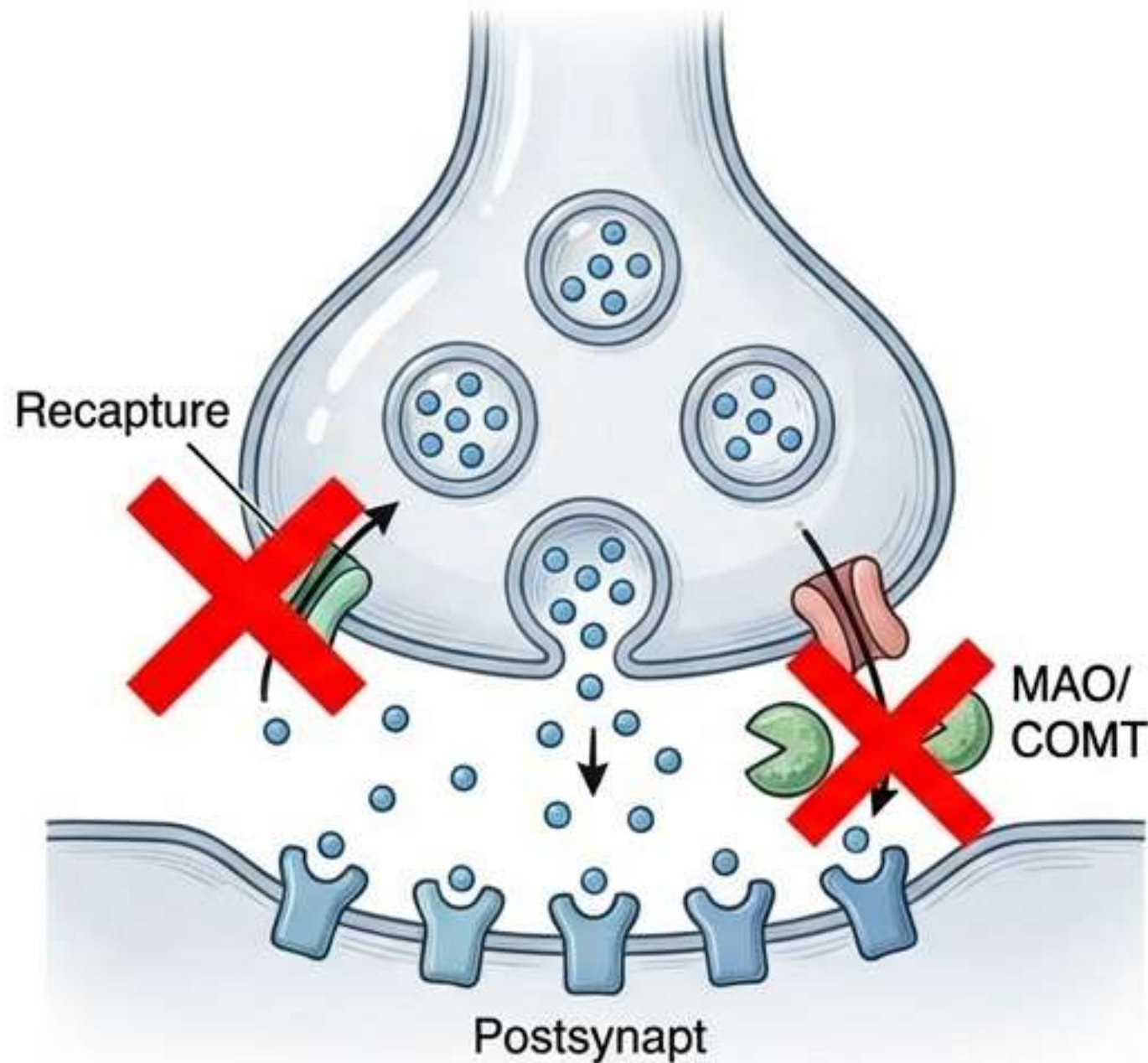
Mécanisme d'action cible : Stimulation des Récepteurs α_1 Adrénergiques [Ref: Q2]

Effets Cliniques Recherchés :

- Prolonger la durée d'action de l'anesthésique local. [Ref: Q1]
- Réduire le risque de toxicité systémique. [Ref: Q1]
- Réduire les saignements chirurgicaux. [Ref: Q1]
- Réduire les saignements chirurgicaux. [Ref: Q1]

PIÈGE D'EXAMEN : L'adrénaline N'AUGMENTE PAS la perméabilité vasculaire (elle fait l'inverse via vasoconstriction). [Ref: Q1 - Réponse Fausse]

Pharmacologie : Les Sympathomimétiques Indirects



Mode d'action global : Ne se lient pas aux récepteurs, mais augmentent la concentration de noradrénaline dans la fente.

Trois Mécanismes :

1. Augmentation de la libération : Amphétamines.
2. Inhibition de la recapture : ISRSA (Antidépresseurs).
3. Inhibition de la dégradation : IMAO (Antidépresseurs).

Attention aux interactions dentaires avec les patients sous IMAO (Contre-indication avec stimulants β).
[Ref: Q14]

Caractéristiques pharmacocinétiques : Intensité non proportionnelle à la dose. Effets plus longs à s'établir, mais plus durables.

Pharmacologie : Les Parasympathomimétiques (Cholinomimétiques)

Directs (Sur les récepteurs)



- Esters de cholines : Méthacholine, Carbachol, Béthanécol (Indiqué pour rétention urinaire).

- Alcaloïdes : Pilocarpine (Collyres). Indiquée pour Glaucome à angle fermé et Xérostomie. [Ref: Q_options]

Indirects

(Anticholinestérasiques réversibles)



- Néostigmine / Pyridostigmine : Traitement de la myasthénie.

- Donépézil, Rivastigmine, Galantamine : Traversent la Barrière Hémato-Encéphalique (BHE) → Traitement de la maladie d'Alzheimer.

Pharmacologie : Les Parasympatholytiques (L'Atropine)



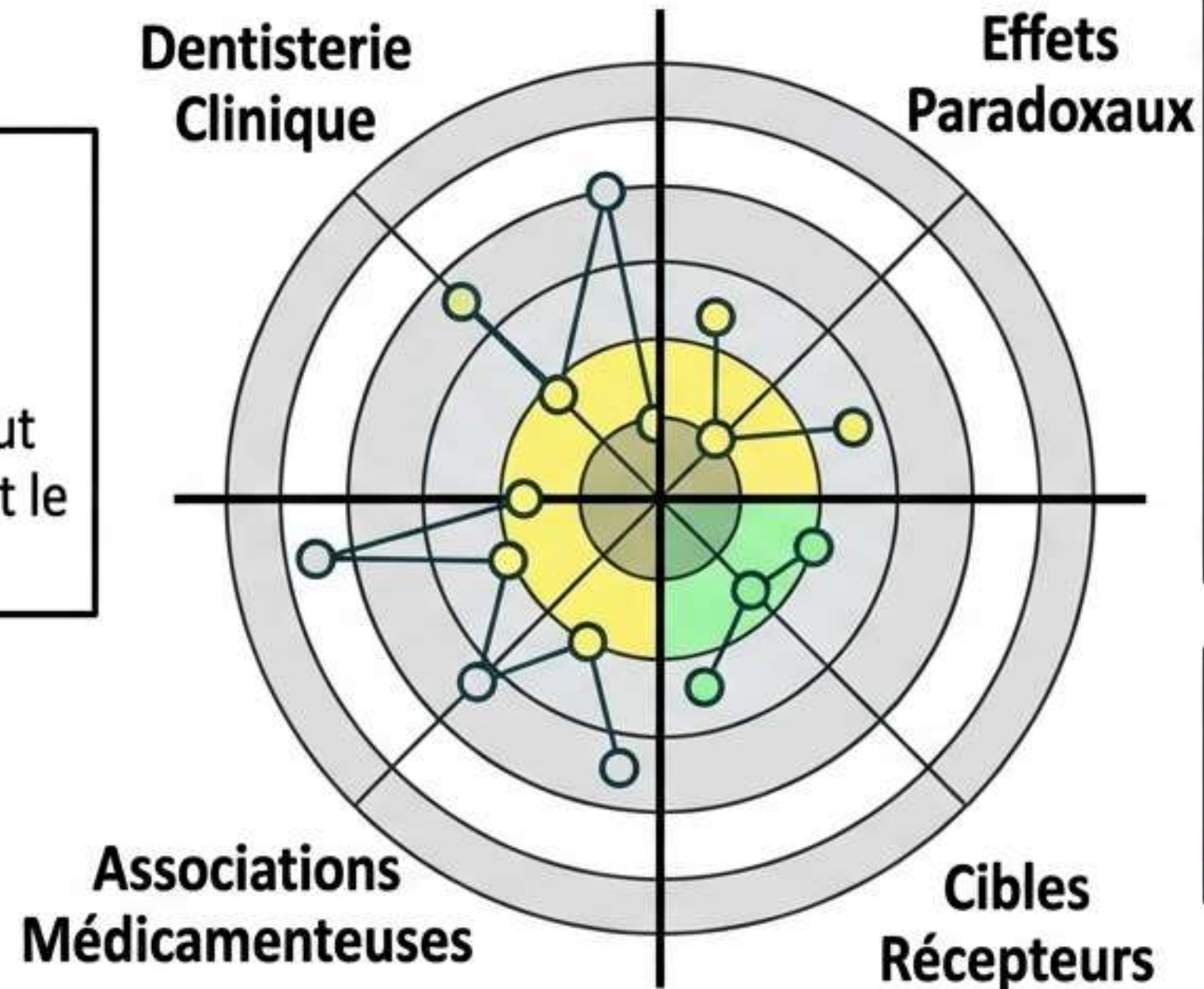
- ☐ **Profil du Médicament** : Atropine (L-hyoscyamine).
- ☐ **Origine** : Alcaloïde naturel de la bellasone (*Atropa belladonna*). Injectable (SM/SC/IV) ou Collyres.
- ☐ **Dérivé naturel** : Scopolamine (propriétés voisines).
- ☐ **Actions Pharmacologiques (Inhibition du PNS)** :
 - ☐ - **Œil** : Mydriase, hypertonie, troubles de l'accommodation.
 - ☐ - **Cœur** : Accélération (Tachycardie).
 - ☐ - **Bronches** : Bronchodilatation, inhibition des sécrétions.
 - ☐ - **Tube digestif** : Diminution sécrétion basale, action spasmolytique.
 - ☐ - **Vessie** : Relâchement.
 - ☐ - **Glandes salivaires** : Inhibition (assèchement).

Effets Centraux : Agitation, désorientation, hallucination. [Predicted - Toxicity identification]

Intelligence Stratégique : Analyse des Modèles d'Examen

Sujets les plus répétés (Très Haute Probabilité) :

- L'association **Adrénaline + Lidocaïne** (Odontologie) : Le but (durée, toxicité, saignement) et le mécanisme (**récepteur α_1**).



Pièges classiques identifiés (Points de chute fréquents) :

- **Confusion Vasculaire** : L'adrénaline cause une **vasoconstriction**, elle n'augmente jamais la perméabilité.
- **Confusion Mydriase/Myosis** : Les **parasymphomimétiques** causent un **myosis**, pas une **mydriase**.

Cibles cliniques isolées :

- **Pilocarpine** (**Glaucome/Xérostomie**), **ISRSA/IMAO** (Contre-indications).

Prédiction 2026 - Attendez-vous à une question sur le passage de la BHE (Donépézil/Alzheimer) ou les effets centraux de l'Atropine. [Predicted - Unused clinical heavyweights]

Final Master Mind Map : Le Blueprint Intégral du SNA

